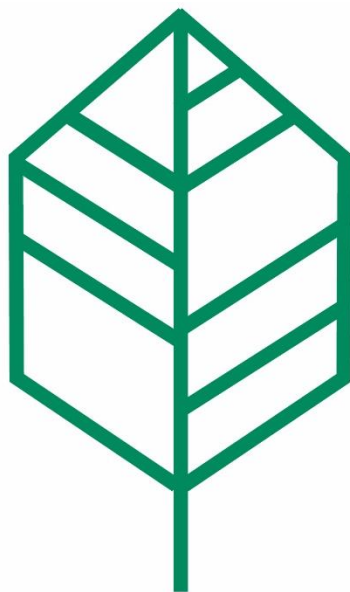




Foco Ambiental

Declaración de Impacto Ambiental Proyecto

“Parque Solar Millahue”

Anexo A
Plan de revegetación en la fase de cierre del Proyecto

Región del Maule, enero de 2021

TABLA DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN.....	- 1 -
2	OBJETIVOS	- 1 -
2.1	OBJETIVO GENERAL	- 1 -
2.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	- 1 -
3	ANTECEDENTES DE SUPERFICIE DE AFECTACIÓN VEGETACIONAL	- 1 -
3.1	VEGETACIÓN EXISTENTE EN EL ÁREA AFECTACIÓN DIRECTA	- 3 -
3.2	ANTECEDENTES DEL PLAN DE CIERRE Y ABANDONO DEL PROYECTO	- 4 -
4	MEDIDAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA REVEGETACIÓN.....	- 4 -
4.1	ESPECIES OBJETIVO	- 4 -
4.2	DISEÑO DE LA REVEGETACIÓN	- 6 -
4.3	MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL ESTABLECIMIENTO DE LA REVEGETACIÓN.....	- 6 -
4.4	TÉCNICAS DE PLANTACIÓN	- 7 -
4.5	ACTIVIDADES PARA ASEGURAR EL ÉXITO DE LA MEDIDA	- 7 -
4.6	PROGRAMA DE SEGUIMIENTO A LA REVEGETACIÓN	- 8 -
4.7	CONTINGENCIAS Y/O EMERGENCIAS	- 10 -
5	RECOMENDACIONES.....	- 11 -

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 3-1	Afectación directa de vegetación por partes y obras del PS Millahue.....	- 2 -
Tabla 4-1	Especies vegetales objetivo del presente plan de revegetación	- 5 -
Tabla 4-2	Frecuencia de monitoreos de medida de revegetación.....	- 9 -
Tabla 4-3	Cronograma de actividades asociadas al seguimiento y monitoreo del presente plan de revegetación	- 10 -



1 INTRODUCCIÓN

El presente documento, correspondiente al plan de medidas de revegetación (programa de actividades y acciones a desarrollar) para el cumplimiento del artículo 19°, literal a.7 del D.S. 40, el cual indica la restauración de la geoforma o morfología, **vegetación** y cualquier otro componente ambiental que haya sido afectado durante la ejecución del proyecto o actividad), por cuanto el cumplimiento de dicho artículo (19° del D.S. 40), en el marco de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto Parque Solar Millahue, ubicado en la VII Región.

Para tales efectos, se compromete la revegetación para una superficie de 14,17 Ha, las cuales poseen vegetación correspondiente a Bosques y Matorrales y que serán afectadas de forma directa mediante la corta de la misma, producto de la construcción e implementación de las partes y obras del PS Millahue.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

El objetivo general es definir las gestiones y criterios a comprometer para cumplir con la revegetación del área de intervención directa de las obras del Proyecto Parque Solar Millahue de su fase de cierre, es decir una vez que se haya desmantelado las obras y partes del proyecto.

Para dar cumplimiento al objetivo general definido anteriormente, se definen los siguientes objetivos específicos:

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Detallar el plan de revegetación para la fase de cierre del proyecto.
- Definir las especies a utilizar, considerando la densidad y características de las mismas en función de las condiciones actuales del área (sin proyecto).
- Detallar las actividades de revegetación para las áreas de intervención directa del proyecto en donde el recurso vegetal se vea afectado.
- Definir la duración y frecuencia de los monitoreos del establecimiento de la revegetación para el área definida en dicha medida

3 ANTECEDENTES DE SUPERFICIE DE AFECTACIÓN VEGETACIONAL

El PS Millahue contempla la intervención de una superficie de 16,0455 hectáreas, las cuales estarán divididas en 15,2931 hectáreas donde se emplazarán los módulos solares, caminos internos, estructuras de transformación y la Línea Eléctrica de 23 Kv (0,7524 ha). De la superficie total de afectación por las partes y obras del proyecto, se contempla la corta de vegetación correspondiente a Bosque Nativo y Matorrales, los cuales son presentados en la Tabla 3-1 en



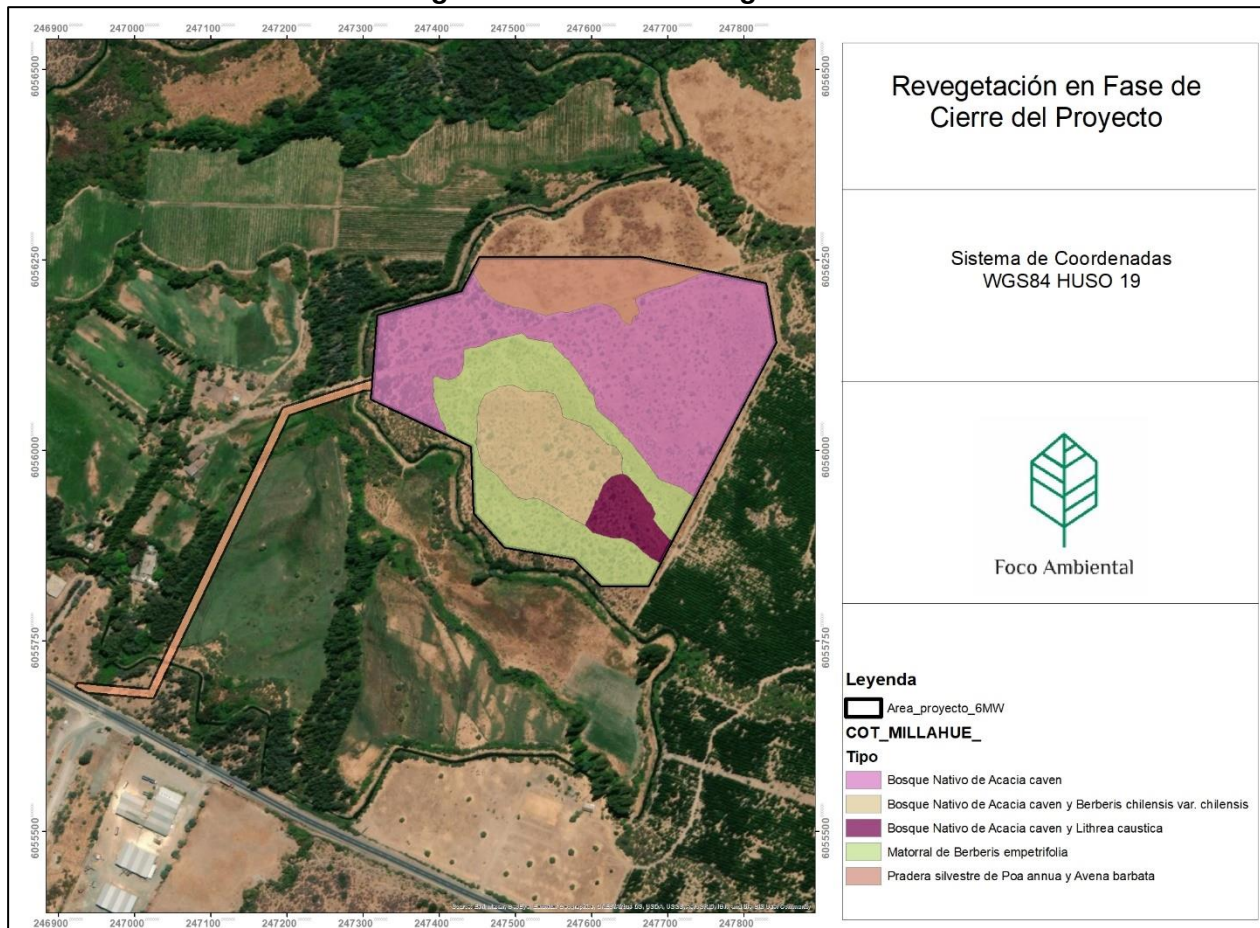
relación a su superficie de afectación directa. En consecuencia y dado que 1,87 ha corresponde a praderas, el área efectiva de revegetación corresponde a un total de 14,17 ha.

Tabla 3-1 Afectación directa de vegetación por partes y obras del PS Millahue

Formación Vegetacional	Superficie (Ha)
Bosque Nativo de Acacia caven*	7,6
Matorral de Berberis empetrifolia*	3,73
Bosque Nativo de Acacia caven y Lithrea caustica*	0,68
Bosque Nativo de Acacia caven y Berberis chilensis var. Chilensis*	2,16
Pradera silvestre de Poa annua y Avena barbata	1,87
Total	16,0455

Fuente: Elaboración propia, 2021. * área que será destinada a la revegetación en la fase de cierre del proyecto.

Figura 3-1: Área de revegetación



Fuente: Foco Ambiental



En función de lo planteado en la Tabla 3-1 se ha determinado una superficie de revegetación de 14,17 ha, con el objetivo de restaurar la misma de forma posterior a la fase de cierre del proyecto PS Millahue.

3.1 VEGETACIÓN EXISTENTE EN EL ÁREA AFECTACIÓN DIRECTA

La vegetación, concebida como unidades vegetacionales determinadas de acuerdo con el informe de Línea de Base de Flora y Vegetación del Proyecto PS Millahue, y que serán afectadas de forma directa por las partes y obras del mismo, corresponden a:

- Bosque Nativo de *Acacia caven*
- Bosque Nativo de *Acacia caven* y *Lithrea caustica*
- Bosque Nativo de *Acacia caven* y *Berberis chilensis* var. *chilensis*
- Matorral de *Berberis empetrifolia*

Como se puede apreciar en la Figura 3-2, la vegetación posee características esclerófilas, en donde las especies dominantes corresponden a las arbóreas *Acacia caven* “espino”, *Lithrea caustica* “litre”; y a las arbustivas *Berberis empetrifolia*. También se reconocen elementos florísticos secundarios arbóreos como *Peumus boldus* “boldo” y *Schinus polygamus* “huigán”.

Figura 3-2 Fisionomía vegetal PS Millahue



Fuente: Elaboración propia, 2021



3.2 ANTECEDENTES DEL PLAN DE CIERRE DEL PROYECTO

El PS Millahue considera una vida útil de 25 años, fecha en la que se ejecutará el desmantelamiento de las instalaciones de faena considerando una fecha correspondiente al segundo semestre del año 2047, actividades que durarán 6 meses desde el fin de las operaciones del proyecto; y que considera las siguientes medidas:

- **Desmantelamiento del Parque Fotovoltaico:** Las actividades asociadas a desmantelar el Parque Solar, consistirán en la restitución del terreno a las condiciones similares anteriores de la construcción. Se desconectarán los paneles solares, posteriormente, se desmontarán los paneles y se dispondrán según las condiciones técnicas y normativas vigentes en el momento del cierre.
- **Desmantelamiento de la Línea de Transmisión Eléctrica:** Se procederá a retirar toda la infraestructura de la Línea de Transmisión. Previo a que se realice el cierre, el titular presentará un detalle de la planificación de las actividades, avisando a las autoridades correspondientes para realizar el desmontaje de cables y estructuras.
- **Readecuación del terreno: se nivelará el suelo y restituirán los terrenos:** Los hoyos formados por las zanjas de cableados y las estructuras de soporte serán rellenados con material de relleno proveniente de otras partes del sitio.
- **Desarmado y retiro completo del cerco perimetral:** El desarmado y retiro completo del cerco perimetral correspondería a la última parte de la fase de cierre. Se procederá a remover todos los postes y las malla para disponerlos en lugares autorizados.

4 MEDIDAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA REVEGATACIÓN

Considerando los aspectos claves del presente programa de medidas de revegetación:

- Superficie de revegetación de 14,17 Ha
- Ejecución de la medida a partir de primer semestre de año 2048¹, se procede a describir las medidas para asegurar el establecimiento de la revegetación.

4.1 ESPECIES OBJETIVO

El presente plan de revegetación contempla las siguientes especies para el diseño y establecimiento del mismo (Tabla 4-1).

¹ Considerando que el cierre y abandono se realizará el segundo semestre del año 2047 y dura 6 meses



Tabla 4-1 Especies vegetales objetivo del presente plan de revegetación

Especie arbóreas	Especies arbustivas
<i>Acacia caven</i> “espino”	<i>Berberis empetrifolia</i> ²
<i>Lithrea caustica</i> “litre”	
<i>Schinus polygamus</i> “huingán”	
<i>Peumus boldus</i> “boldo”	

Fuente: Elaboración propia, 2021.

El origen del material provendrá de viveros certificados por el SAG³ de la Provincia de Linares, con el fin de asegurar plantas de calidad. Cada planta de ambas especies objetivo-definidas será escogida asegurando la buena calidad de las mismas en función de los siguientes criterios:

- Aspecto sano y vigoroso
- Tallo resistente y firme
- Color verde sin manchas
- Raíces abundantes y bien distribuidas
- Una sola flecha o ápice
- Área foliar bien distribuida
- Relación adecuada de raíz y tallo (CONAF, 2013)

Junto con lo anterior, de acuerdo con las recomendaciones de CONAF (2013⁴), se considera lo siguiente:

- La selección de las plantas de vivero debe ser realizada en lo posible por personal capacitado, usando los elementos de protección necesarios para evitar contacto con productos químicos.
- Las plantas deben tener una mínima manipulación para efectos de evitar la deformación del pan de tierra o el daño al tallo y las raíces (el transporte y manipulación debe ser efectuada por la parte aérea de la planta)
- Para evitar que las plantas pierdan mucha agua al momento de su transporte, estas deben recibir un riego previo y ser cubiertas con malla
- El traslado de plantas debe realizarse en transportes especialmente habilitados para ello, en especial en camiones cerrados. El ideal es el traslado de plantas en cajas, bandejas o contenedores.

² En caso de no encontrar ejemplares de dicha especie en viveros, se optará por *B. chilensis* var *chilensis*

³ Esta información será definida de acuerdo al directorio de viveros forestales que administra y publica la Corporación Nacional Forestal anualmente en la Revista Chile forestal o en su página web, www.conaf.cl

⁴ CONAF. 2013. Guía básica de buenas prácticas para plantaciones forestales de pequeños y medianos propietarios 93pp.



4.2 DISEÑO DE LA REVEGETACIÓN

El diseño de la revegetación está considerando mediante el establecimiento diferenciado de dos medidas; correspondientes a

- Establecimiento de una pantalla vegetal perimetral: corresponde a una medida de mitigación visual inmediata, utilizando individuos arbóreos de *Acacia caven* y *Lithrea caustica*, utilizando 2 hileras. El espaciamiento de revegetación será de 2 x 2 metros, es decir, distanciamiento frontal de las hileras intercaladas es de 2 metros y el lateral también de 2 metros. La proporción de plantación de la especie será de 3:1 (*A. caven*:*L. caustica*). Las especies objetivo de vivero deben tener una altura mínima de 1 metro para asegurar el objetivo de mitigación visual.
- Establecimiento de revegetación al interior de la pantalla vegetal perimetral: se realizará una revegetación con todas las especies definidas en la Tabla 4-1, en una proporción de 3:2:1:1:1 (*A. caven*: *L. caustica*: *P. boldus*: *S. polygamus*: *B. empetrifolia*) considerando una densidad de plantación de 750 ind/ha y un espaciamiento de 2 x 2 metros entre ejemplares. Las especies objetivo de vivero deben tener una altura mínima de 25 a 30 cm de altura.

Cabe destacar que cada ejemplar plantado será marcado con una ficha de identificación, en donde se indique un código para la misma y la fecha de plantación, con el fin de llevar un registro ordenado de cada uno a los ejemplares en la fase de seguimiento y monitoreo.

4.3 MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL ESTABLECIMIENTO DE LA REVEGETACIÓN

De forma previa a la ejecución de la medida de revegetación el área considerada para dichos efectos será cercada con el fin de proteger el establecimiento posterior de la pantalla vegetal y de la revegetación. La función de un cerco es la protección de la plantación de posibles daños provocados por animales o por el tránsito de personal por el área forestada (CONAF, 2013). El cerco debe ser confeccionado con 4 hebras de alambre de púas y postes cada 3 metros en su construcción, éstos últimos con una sección mayor a 5 centímetros o dos pulgadas.

Otras medidas de protección al establecimiento de la revegetación se detallan a continuación:

- Se instalarán letreros alusivos a la protección de la medida en el perímetro de la misma. En la fase de Charla de cierre del área se realizará una intervención de educación ambiental para los trabajadores de la faena que permita explicar la importancia de la medida y las medidas de protección de la misma.
- Para evitar el daño que pueden provocar lagomorfos (liebres y/o conejos) sobre la revegetación de las áreas se implementará un programa de control que consiste en la instalación de protecciones individuales para cada uno de los ejemplares reforestados. con cartonplast o similar, o en su defecto se podrá usar malla hexagonal con tutores de



coligue de 70 cm de largo y 1,5 cm de diámetro aproximadamente o malla corrúmet.; estas 2 últimas opciones se deberán reforzar con malla rashell para protección del viento.

- Ante un eventual ataque severo⁵, se considerará la instalación en cada planta una malla tipo gallinero o plástica, o bien una protección de papel aluminio (similar a los envases tetra pack) la que será fijada en terreno mediante el uso de tutores. En el primer caso la malla deberá ser enterrada a unos 10 cm de profundidad.

4.4 TÉCNICAS DE PLANTACIÓN

Cabe destacar que la plantación de las especies se realizará de forma posterior a las primeras lluvias de la temporada de otoño a partir del año 2048.

Para el establecimiento de las especies, tanto para las de la pantalla vegetal, como para las de a revegetación interior, se realizarán casillas manuales. Cada casilla debe tener la siguiente medida:

- 0,3 m de ancho x 0,3 m de largo x 0,3 m de profundidad, con 2 colectores de agua lluvia de 0,15 m de ancho x 1 m de largo c/u (CONAF, 2013)

Al efectuar la técnica de plantación manual, se debe tener especial cuidado en la manipulación y tipo de plantas a utilizar (CONAF, 2013):

- La planta se debe sacar el contenedor procurando no romper el molde de tierra que contiene las raíces de la planta, colocar la planta en el hoyo de forma recta, en el centro del hoyo y a una profundidad adecuada.
- Apisonar la tierra del hoyo de los bordes hacia el centro, sin compactar, dejando un borde en la parte baja para facilitar la captación de agua. Cabe destacar que se considera riego manual.

4.5 ACTIVIDADES PARA ASEGURAR EL ÉXITO DE LA MEDIDA

A continuación, se detallan las actividades posteriores a realizar en las áreas revegetadas, con la finalidad de que estas sobrevivan a lo largo del tiempo:

- **Cortafuego perimetral:** Se construirá un cortafuegos perimetral que rodeará la pantalla vegetal a establecer, considerando un ancho del mismo de 1 metro. Este cortafuegos será monitoreado para eliminar vegetación que se pueda establecer en el mismo, así como potencial basura que se pueda desplazar en él, con la finalidad de eliminar potencial material combustible de incendio.
- **Uso de fertilizante:** Para la plantación de todas las especies de objetivo se utilizará fertilizante NPK con la finalidad de optimizar el uso eficiente del agua con la captación de nutrientes de manera eficaz y suficiente para asegurar la supervivencia y crecimiento

⁵ Por parte de lagomorfos



inicial acelerado de la planta garantizando una ocupación óptima del suelo. Este será aplicado al momento de la plantación, y será reforzado en caso de evidenciar deficiencias en las plantas.

- **Control de Malezas:** Actividad que consiste en la eliminación y despeje de malezas (pastos y matorrales) presentes en el área cercana a la planta o a la revegetación y que puede afectar el crecimiento y desarrollo de éstas (CONAF, 2013). La ejecución de esta medida se realizará de forma manual.
- **Uso de polímeros de hidrogel:** Se recomienda el uso de polímeros de hidrogel⁶ en cada una de las casillas de plantación, los cuales corresponden a un acondicionador de suelo diseñado y desarrollado especialmente para la retención y el suministro de agua y nutrientes del mismo. El uso de hidrogeles conlleva beneficios⁷ directos para asegurar el éxito de la medida de revegetación como:
 - Mejora la capacidad de almacenamiento de agua en el suelo.
 - Aumenta la disponibilidad de agua y nutrientes de las especies
 - Aumenta la eficiencia del uso del Agua (EUA)
 - Permite reducir la frecuencia de riego (entre un 40% y un 50%)
 - Mejora la infiltración del agua de riego y de aguas lluvias, disminuyendo las escorrentías
 - Reduce la erosión del suelo y la lixiviación de fertilizantes
 - Mejora la supervivencia de las plantas
 - Favorece el crecimiento y desarrollo uniforme de las plantas
 - Promueve un mayor crecimiento de las raíces.

De acuerdo a lo anterior, el indicar de éxito será al menos el 75% de la revegetación sea efectiva y haya tenido un buen prendimiento al año de haber sido plantados.

4.6 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO A LA REVEGETACIÓN

Se efectuarán inspecciones periódicas al área de revegetación con el objeto de asegurar que las plantas se desarrollen en forma normal y/o detectar a tiempo, problemas que puedan afectar la sobrevivencia de las especies objetivo.

⁶ Al entrar en contacto con el agua, se hidrata rápidamente, creando un hidrogel que absorbe y almacena grandes cantidades de agua disponible para las plantas.

⁷ De acuerdo con www.likid.cl



El seguimiento considera una extensión de 3 años desde establecida la revegetación al interior el polígono del proyecto. Los monitoreos considerados durante el período de tiempo indicado anteriormente se presentan en la Tabla 4-2.

Tabla 4-2 Frecuencia de monitoreos de medida de revegetación

Año	Frecuencia monitoreo
1	Trimestral
2	
3	

Fuente: Elaboración propia, 2021.

En cada uno de los monitoreos serán consideradas las siguientes variables de evaluación para cada uno de los ejemplares de las especies objetivo del plan de revegetación:

- Supervivencia
- Altura
- DAC⁸
- Turgor
- Estado de protección individual
- Presencia/ausencia de malezas
- Estado fitosanitario

De forma posterior a cada monitoreo y en función de lo evidenciado en los mismos se determinarán actividades para mejorar las condiciones de la revegetación en caso de ser necesario tales como:

- En los sectores en que se evidencie pérdida de plantas, se debe efectuar faenas de replante
- Aplicación de fertilizante en plantas que evidencien problemas de nutrientes
- Control manual de malezas
- Recambio de tutores y/o protectores individuales
- Reparación del cercado perimetral

Toda la información recopilada en cada uno de los monitoreos de las especies asociadas a la revegetación durante la fase de seguimiento será entregada en informes periódicos trimestrales a las autoridades pertinentes correspondientes a CONAF y Superintendencia del Medio

⁸ Diámetro a la Altura de Cuello



Ambiente. Al cabo del término del plan de seguimiento de las medidas se entregará un informe final consolidado.

En la Tabla 4-3 se presenta un cronograma de actividades asociadas al seguimiento y monitoreo del presente plan de revegetación.

Tabla 4-3 Cronograma de actividades asociadas al seguimiento y monitoreo del presente plan de revegetación

Actividad	Periodo de Revegetación en la fase de cierre	Seguimiento											
		Año 1				Año 2				Año 3			
		Trimestre				Trimestre				Trimestre			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Cercado perimetral del área de revegetación													
Ejecución de cortafuegos perimetral													
Establecimiento de cortina vegetal													
Establecimiento de revegetación													
Evaluación de cercado perimetral													
Evaluación de sobrevivencia													
Evaluación de estado fitosanitario													
Medición de variables dasométricas													
Evaluación de presencia de malezas													
Revisión de estado de cortafuegos													
Evaluación de turgor													
Evaluación de estado de protecciones individuales													
Elaboración y entrega de informe													

Fuente: Elaboración propia, 2021.

4.7 CONTINGENCIAS Y/O EMERGENCIAS

El plan de contingencias y/o emergencias, está relacionado para el presente plan de medidas, con la ocurrencia de incendios que puedan afectar el establecimiento y/o sobrevivencia de la revegetación.

Para tales efectos se consideran las siguientes medidas:

- Mantenimiento periódico y despeje de basura y/o vegetación del cortafuegos perimetral
- Limpieza y despeje de malezas al interior del área de revegetación.

A su vez se llevarán a cabo las medidas de contingencias y emergencias detalladas en el Anexo J de la adenda complementaria, tabla 2-11, la que también será implementado en la fase cierre y hasta que se dé término del seguimiento de la revegetación.



5 RECOMENDACIONES

Como recomendaciones a la implementación de las medidas del presente plan de revegetación se considera lo siguiente:

- En caso de mortalidad de especies durante los 3 años de seguimiento de la medida, todas las especies serán reemplazadas con ejemplares de vivero que cumplan con las condiciones para asegurar la sobrevivencia de los mismos y cumplir con la densidad de 750 ind/ha en un 100%.
- La revegetación establecida no será intervenida de forma posterior, dado que es un compromiso adquirido por RCA.

